گزارش پروژه: تشخیص ماسک صورت با استفاده از SVM
نام پروژه: تشخیص ماسک صورت (Mask vs No Mask)
زبان برنامه‌نویسی: پایتون
کتابخانه‌های استفاده‌شده:

OpenCV

NumPy

Matplotlib

Scikit-learn

joblib (برای ذخیره مدل)

۱. کد اجرایی برنامه:
کد اصلی پروژه در فایل svm_mask_classifier.py قرار دارد و شامل مراحل زیر است:

بارگذاری تصاویر از دو پوشهٔ «with_mask» و «without_mask»

تغییر اندازهٔ تصاویر به ۶۴×۶۴ پیکسل و تبدیل به سطح خاکستری

برداری‌سازی تصاویر برای استفاده در مدل SVM

تقسیم داده‌ها به ۸۰٪ آموزش و ۲۰٪ تست با حفظ نسبت کلاس‌ها

استفاده از GridSearchCV برای یافتن بهترین ترکیب از kernel، مقدار C و gamma

آموزش مدل نهایی با بهترین پارامترها (در این پروژه: kernel = rbf و C = 10)

پیش‌بینی کلاس تصاویر و نمایش احتمال تعلق به هر کلاس

محاسبهٔ دقت، دقت طبقه‌بندی (precision)، یادآوری (recall) و نمرهٔ F1

رسم ماتریس درهم‌ریختگی (Confusion Matrix) و نمودار مقایسهٔ kernelها

برای آزمایش مدل، ۵ تصویر از داده‌های تست انتخاب و احتمال پیش‌بینی برای هر کلاس (ماسک/بدون ماسک) نمایش Test Case: داده شده است. نتایج نشان می‌دهند که مدل قادر به تشخیص با دقت بالاست.
۲. گزارش کامل اجرای پروژه:
مسیر انجام کار:

دیتاست تشخیص ماسک از سایت Kaggle دانلود شد.

تصاویر پوشه‌های with_mask و without_mask در پوشهٔ dataset قرار گرفتند.

تصاویر با استفاده از OpenCV پردازش شده و به آرایه‌های خاکستری برداری‌شده تبدیل شدند.

داده‌ها با استفاده از train_test_split به مجموعهٔ آموزش و تست تقسیم شدند.

های مختلف و یافتن بهترین پارامترها اجرا شدkernel برای بررسی GridSearchCV.

چالش‌ها:

نیاز به تنظیم مسیر دقیق پوشه‌ها برای اجرا در PyCharm

تبدیل فرمت تصاویر از RGB به خاکستری جهت کاهش ابعاد و سرعت آموزش

زمان نسبتاً طولانی آموزش مدل هنگام استفاده از GridSearchCV (که با کاهش حجم داده حل شد)

نتایج به دست آمده:

بهترین پارامترها: 'kernel = 'rbf'، C = 10، gamma = 'scale

دقت کلی مدل: ۸۵.۵٪

ارزیابی عملکرد:

بدون ماسک → precision: 0.84، recall: 0.88

با ماسک → precision: 0.87، recall: 0.83

تفاوت اندک بین عملکرد روی داده‌های آموزش و تست → مدل دچار بیش‌برازش (overfitting) نشده است.

تحلیل نهایی:

.بهترین عملکرد را داشت rbf نوع kernel

مدل در تشخیص افراد با ماسک عملکرد نسبتاً بهتری از بدون ماسک داشت (طبق F1-score).

ماتریس درهم‌ریختگی نشان داد که اشتباهات متعادل هستند و مدل دقت قابل قبولی دارد.

مقایسهٔ kernelهای مختلف نشان داد که kernelهای linear و poly عملکرد ضعیف‌تری نسبت به rbf دارند.

فایل‌های تحویلی:

فایل svm_mask_classifier.py (کد کامل با توضیحات)

فایل مدل ذخیره‌شده svm_mask_model.pkl

این گزارش به‌صورت Word یا PDF

پایان گزارش